

Mirek SO6MZ

TaLeMT

Tani Lekki Maszt Terenowy



POMYSŁ:

Po trzech latach mieszkania na Pogórzu Izerskim zdecydowałem wreszcie, aby spróbować swoich sił w aktywności POTA. Moje stałe QTH to jeden z obszarów Natura 2000. Wokół jest wiele podmiotów POTA, do których dojazd rowerem nie jest problemem.

Po zakupie (tr)uSDX-a postanowiłem wybrać się w teren i przetestować swoje możliwości. Prawdziwe QRP nie wymaga ciężkiej anteny – wystarczy cienki drucik. Nie zawsze jednak jest gdzie go „zarzucić”. Stąd pomysł na tani lekki maszcik, który można bez wysiłku przewieźć na rowerze i sprawnie w pojedynkę rozstawić w terenie.

ZAŁOŻENIA:

- lekki maszt polowy jako punkt podparcia anteny enfed na pasma 7, 14, 28 MHz (z promiennikiem z drutu miedzianego $\varnothing$ 0,8 mm, ok. 12 mb bez izolacji z cewką 0,035 mH)
- wysokość minimalna: 4 m
- linia zasilająca (RG174/BNC) wewnątrz masztu
- długość transportowa: ok. 1 m
- łatwość montażu przez jedną osobę
- stabilność podstawy w różnorodnym terenie (łąka, kamienisty lub podmokły grunt – podłoża typowe dla aktywności terenowych POTA)

PROJEKT I BUDOWA:

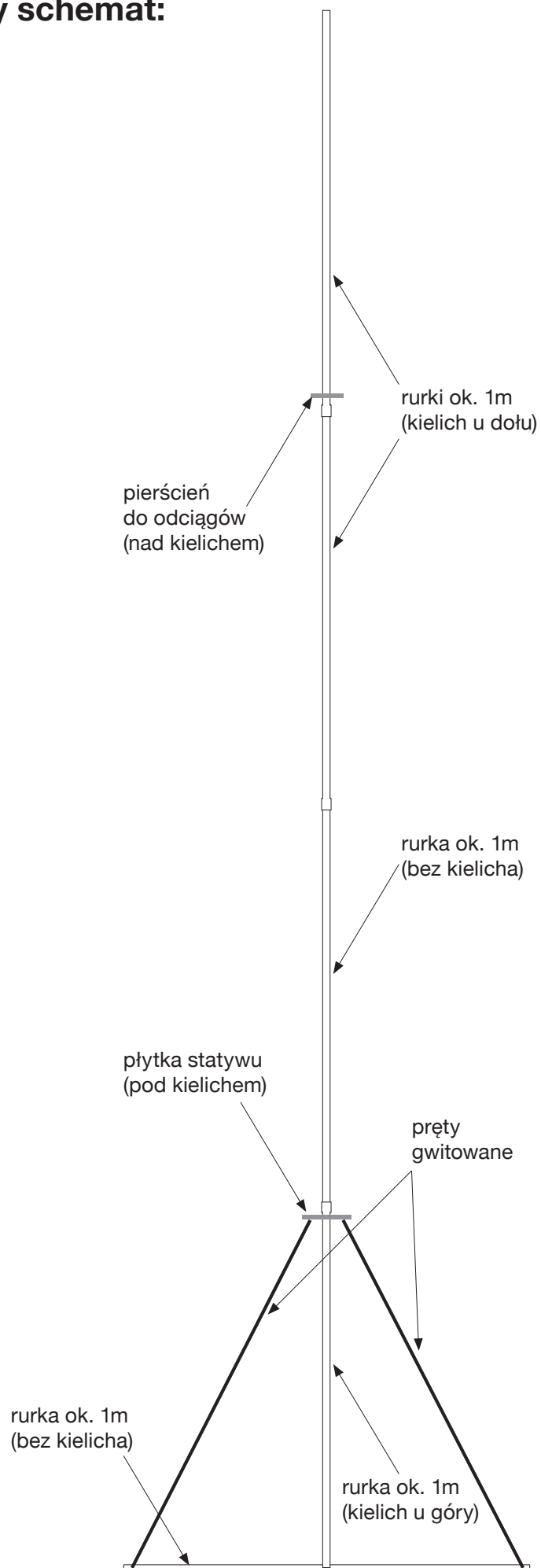
W markecie budowlanym (w dziale elektrycznym) znalazłem czarne rurki instalacyjne, w garażu kawałek sklejki i sznurek. W sklepie metalowym kupilem resztę (zawiasy, pręty gwintowane, nakrętki, śrubki, podkładki).

Projekt powstawał „w głowie” i był modyfikowany na bieżąco w miarę postępu prac.

Do budowy wykorzystałem:

- 4 rurki instalacyjne kielichowane $\varnothing$ 20 mm (2 m długości)
 - 3 sztuki metrowych prętów gwintowanych $\varnothing$ 8 mm
 - kawałek sklejki grubości 10 mm
 - nakrętki, śruby, podkładki, zawiasy
- (Pełne zestawienie użytych materiałów wraz z kosztami umieszczam na końcu tej pracy.)

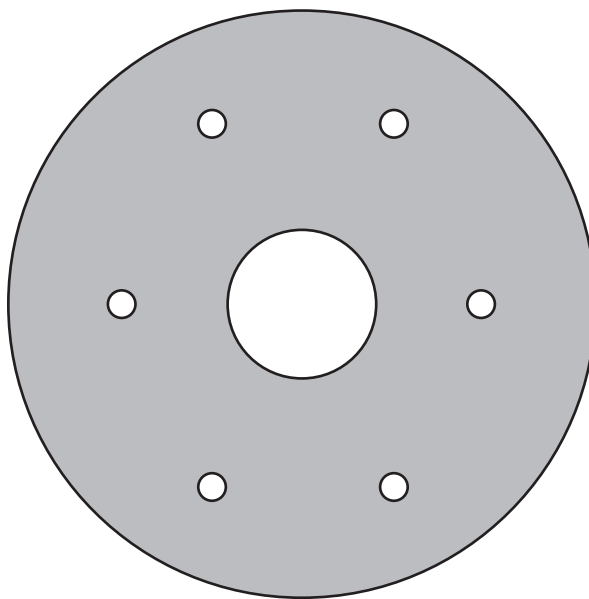
Poglądowy schemat:



ELEMENTY wykonane ze sklejk

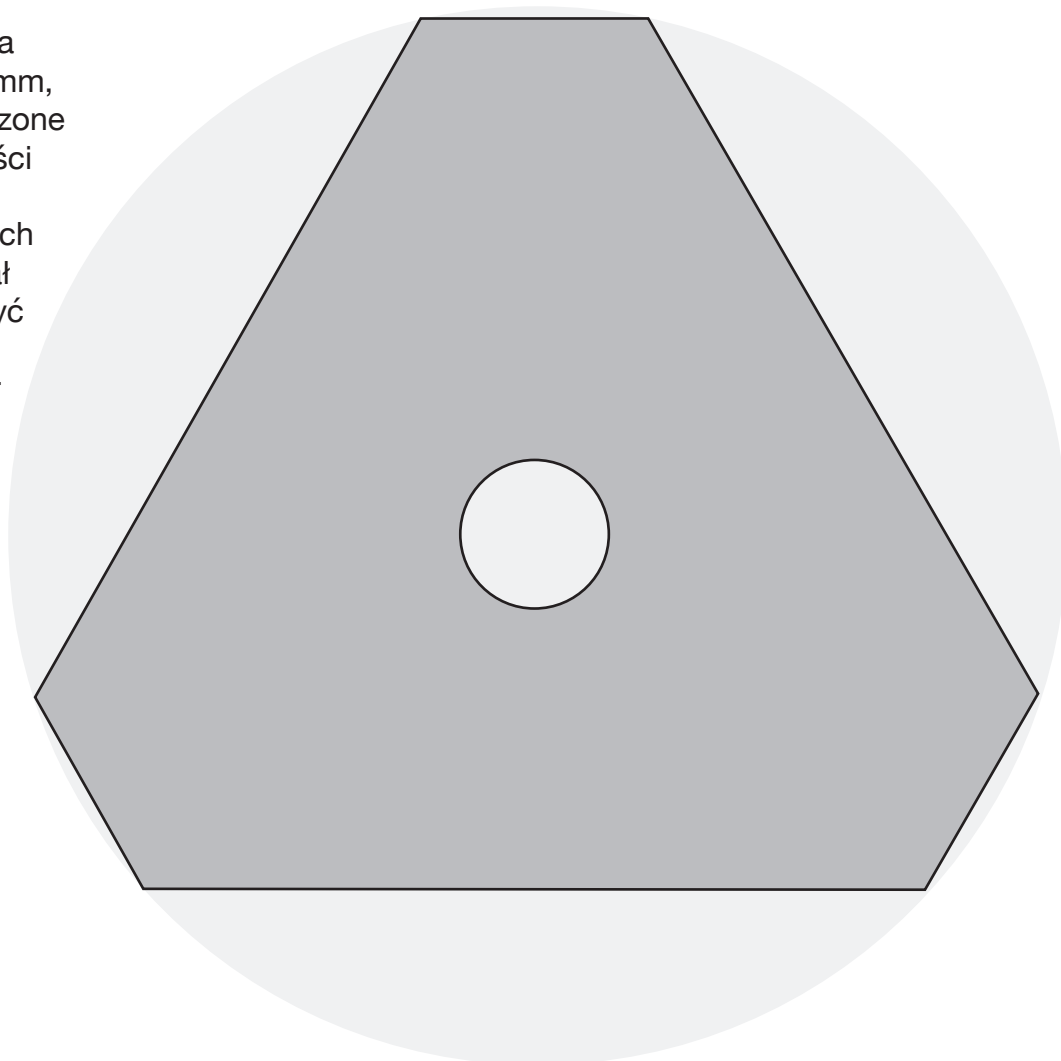
1. Pierścień do mocowania odciągów

Koło wycięte otwornicą $\varnothing 80$ mm, centralnie wywiercony otwór $\varnothing 20$ mm (na maszt) oraz mniejsze otwory $\varnothing 4$ mm (do mocowania odciągów).

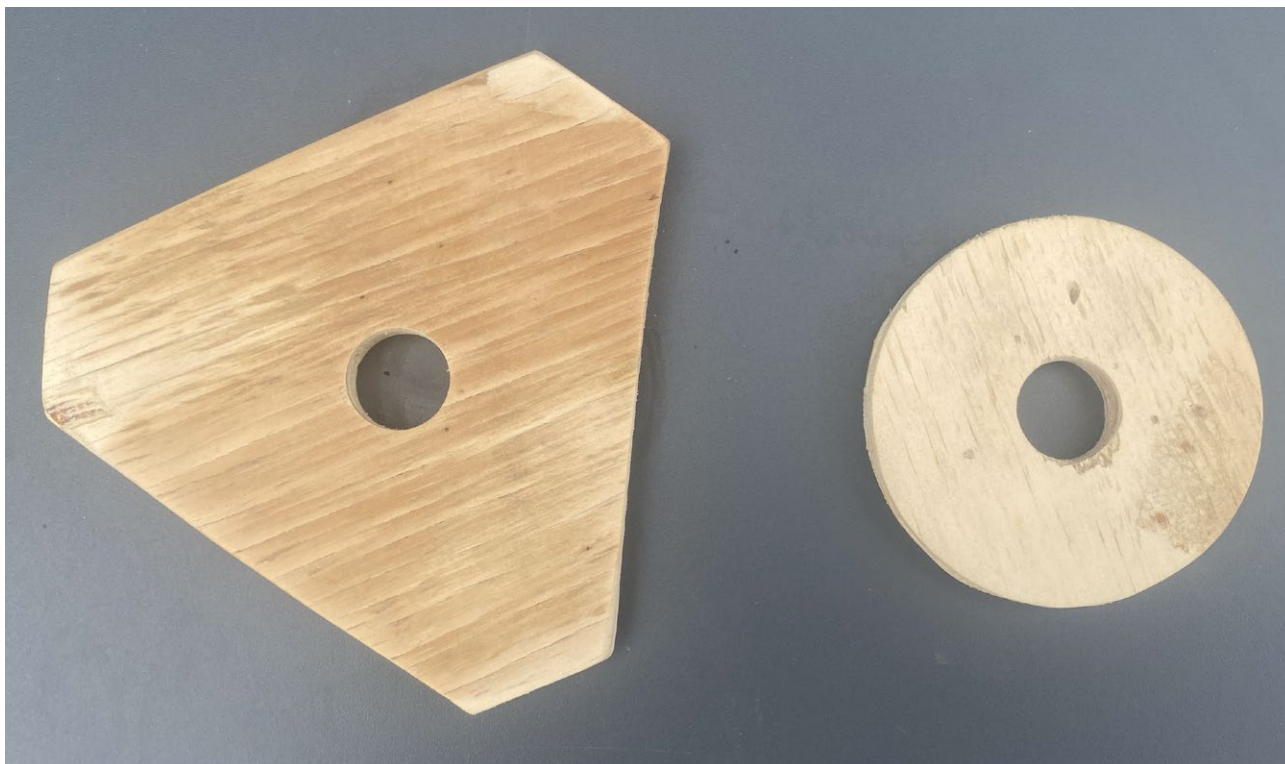


2. Płytki statywu

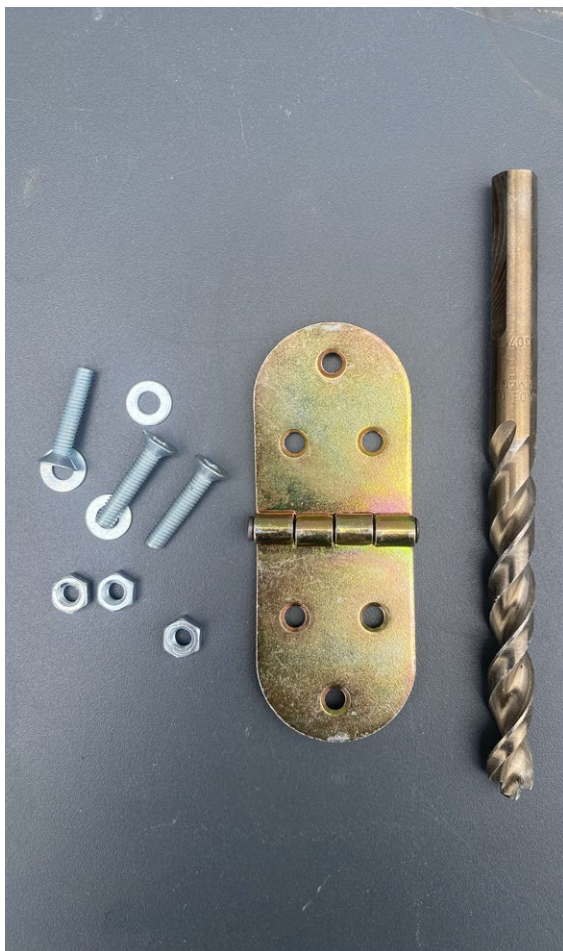
Zaprojektowana na planie koła $\varnothing 140$ mm, następnie wyznaczone 3 cięciwy o długości równej szerokości zawiasów pasowych (pozostały materiał ucięty, by zmniejszyć masę). Centralnie wywiercony otwór $\varnothing 20$ mm.



Budowanie konstrukcji zacząłem od płytki statywu, którą wyciąłem z kawałka sklejki. Do niej przykręciłem zawiasy pasowe z uprzednio rozwierconym otworem (na pręty gwintowane – nogi statywu). Drugi element drewniany to pierścień do mocowania odciągów.



Elementy ze sklejki



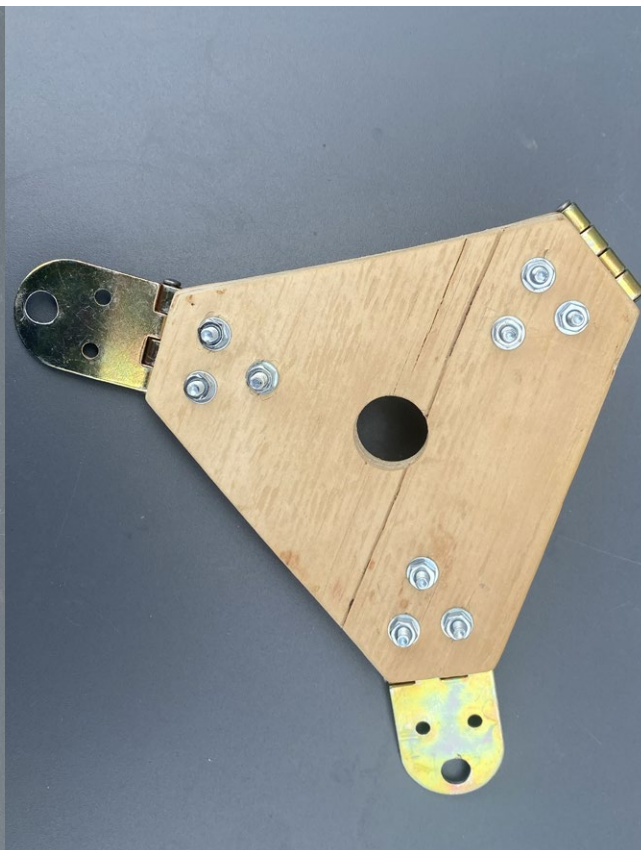
Przygotowane materiały



Rozwiercony zawias



Płytkę statywu od spodu przed montażem



Płytkę statywu od góry po montażu

Kolejnym krokiem było przygotowanie zaokrąglonych końcówek nóg statywu. Do tego celu użyłem śrub zamkowych i nakrętek (samokontrujących i przedłużanych). Śruby zostały obcięte i zaokrąglone.



Śruba zamkowa i przedłużona nakrętka



Śruba zamkowa po obcięciu wraz z nakrętkami



Gotowy grot nogi statywu

Przyszła pora na przycięcie rurek na metrowe odcinki. Trzy z przyciętych rurek (odcinki bez kielichów) posłużą jako usztywnienie statywu. Oba końce rozgrzałem opalarką i ścisnąłem w imadle. W tak przygotowanych końcówkach nawierciłem otwory $\varnothing 8,5$ mm.

Na gwintowane pręty nakręciłem nakrętkę samokontrującą, aby móc potem dokręcić na sztywno zawias nakrętką motylkową.



Zgrzany i nawiercony koniec rurki



Górna końcówka pręta

Na dwóch odcinkach rurki kielichowanej zakleszczyłem (na wcisk) uprzednio przygotowane elementy ze sklejkki.



Dolna rurka z wciśniętą płytką statywu



Górna rurka z pierścieniem z odcciągami



Wszystkie elementy masztu (pokrowiec uszty przez żonę)

MONTAŻ

Składanie masztu zaczynamy od statywu.



Przykręcamy pręty nakrętkami motylkowymi do zawiasów w płycie statywu



Na końcówki nóg staywu nakładamy poprzeczki usztywniające i przykręcamy groty

Montaż całości zaczynamy od szczytu masztu (w pozycji leżącej), przeprowadzając przewód antenowy przez wszystkie rurki



Na szczytowym odcinku rurki masztu montujemy antenę i wprowadzamy fider do wnętrza masztu



Zmontowany maszt w pozycji leżącej

Pora na zakotwiczenie odciągów. Tu przydadzą się szpilki od namiotu. Po przywiązaniu dwóch sznurków można podnieść maszt i zakotwiczyć trzeci odciąg. Konstrukcja jest wiotka i należy wyregulować odciąg, a dopiero potem napiąć promiennik anteny.



Zmontowany maszt z zawieszonym endfedem

ZESTAWIENIE UŻYTYCH NARZĘDZI I MATERIAŁÓW

Narzędzia:

- imadło
- wiertarko-wkrętarka
- opalarka
- szlifierka stołowa korbowa (ręczna)
- piłka do metalu
- otwornica $\varnothing$ 80 mm
- wiertło piórowe do drewna $\varnothing$ 20 mm
- wiertło do drewna $\varnothing$ 4 mm
- wiertło do metalu $\varnothing$ 8,5 mm
- śrubokręt krzyżakowy
- kombinerki
- klucz płaski 13 mm
- papier ścierny
- pilnik do metalu (okrągły)

Materiały	Koszt
rurka instalacyjna czarna (z kielichem) $\varnothing$ 20 mm, długość 2 m – 4 szt.	23,60
śruba zamkowa 8x100 – 3 szt.	3,42
pręt gwintowany $\varnothing$ 8 mm – 3 szt.	18,00
nakrętki przedłużone ocynkowane $\varnothing$ 8 mm – 3 szt.	2,78
nakrętki kontruujące ocynkowane $\varnothing$ 8 mm – 6 szt.	3,60
nakrętki motylkowe nierdzewne $\varnothing$ 8 mm – 3 szt.	11,30
zawiasy pasowe – 3 szt.	16,50
śruba 4x20 + nakrętka + podkładka (9 kompletów)	2,00
sklejka 10 mm (15x15 cm + 10x10 cm) – (z zapasów domowych)	0,00
szpilki do namiotu – 3 szt. (z zapasów domowych)	0,00
sznurek/paracord na odciąg – 20 m (z zapasów domowych)	0,00
małe kątowniki do blokady odciągów 3 szt. (z zapasów domowych)	0,00
pokrowiec z zasobów i dzięki uprzejmości żony	0,00
Razem (zł)	81,20

UWAGI

- użycie rurek instalacyjnych do konstrukcji masztu skutkuje tym, że jest bardzo wiotki
- podczas testów nie udało mi się zwiększyć wysokości do 5 m (jeden metrowy odcinek rurki, który mi został, przeznaczyłem na wykonanie cewek do endfedu)
- maszt pomimo stosunkowo małej wysokości spełnia swoje zadanie
- koszt wykonania poniżej 100 zł to niewąpliwa zaleta

Dziękuję za uwagę
Mirek